**பிளெக்டோஸ்டீல்**

சைலமும் ஃபுளோயம் தட்டுகள் போன்று மாறி மாறி அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *லைக்கோபோடியம் கிளாவேட்டம்.*

**கலப்பு புரோட்டோஸ்டீல்**

சைலம் ஃபுளோயத்தில் ஆங்காங்கே சிதறி காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *லைக்கோபோடியம் செர்னுவம்*

**சைபனோஸ்டீல்**

இதில் சைலம் ஃபுளோயத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும். மையத்தில் பித் காணப்படும். வெளிப்புற ஃபுளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல், இருபக்க ஃபுளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல், சொலினோஸ்டீல், யூஸ்டீல், அடாக்டோஸ்டீல், பாலிசைக்ளிக்ஸ்டீல் ஆகியவை சைபனோஸ்டீலின் வகைகளாகும்.

(அ) வெளிப்புற ஃபுளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல்

சைலத்தின் வெளிப்புறத்தில் மட்டும் ஃபுளோயம் காணப்படும். மையத்தில் பித் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ஆஸ்முண்டா.*

(ஆ) இருபக்க ஃபுளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல்

சைலத்தின் இருபுறமும் ஃபுளோயம் காணப்படும். மையத்தில் பித் காணப்படும்.எடுத்துக்காட்டு: *மார்சீலியா.*

**சொலினோஸ்டீல்**

இவ்வகை ஸ்டீல் இலை இழுவைகளின் (Leaf traces) தோற்றத்தினைப் பொறுத்து ஒன்று அல்லது பல இடங்களில் இடைவெளிகளுடன் காணப்படும்.

(அ) வெளிப்புற ஃபுளோயம்சூழ் சொலினோஸ்டீல்

பித் மையத்தில் அமைந்து, சைலத்தைச் சூழ்ந்து ஃபுளோயம் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ஆஸ்முண்டா.*

(ஆ) இருபக்க ஃபுளோயம்சூழ் சொலினோஸ்டீல்

பித் மையத்திலும், சைலத்தின் இருபுறமும் ஃபுளோயம் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *அடியாண்டம் பெடேட்டம்.*

(இ) டிக்டியோஸ்டீல்

இவ்வகை ஸ்டீல் பல வாஸ்குலத் தொகுப்புகளாக பிரிந்து காணப்பட்டு, ஒவ்வொரு வாஸ்குலத் தொகுப்பும் மெரிஸ்டீல் எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *அடியாண்டம் காப்பில்லஸ்-வெனிரிஸ்.*

**யூஸ்டீல்**

யூஸ்டீல் பல ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலக் கற்றைகளாகப் பிரிந்து பித்தைச் சூழ்ந்து ஒரு வளையமாக அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: இருவிதையிலைத் தாவரத்தண்டு.

**அடாக்டோஸ்டீல்**

ஸ்டீல் பிளவுற்று தெளிவான ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலக் கற்றைகளாகவும், அடிப்படைத்திசுவில் சிதறியும் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: ஒருவிதையிலைத் தாவரத்தண்டு.

**பாலிசைக்ளிக்ஸ்டீல்**

வாஸ்குலத் திசுக்கள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வளையங்களாகக் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *டெரிடியம்*

## 2.6 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்

**திறந்த விதைத் தாவரங்கள்**

மைக்கேல் கிரிக்டனுடைய அறிவியல் சார்ந்த கற்பனை கதையைத் தழுவி ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் என்பவர் 1993 ஆம் ஆண்டு '**ஜூராசிக் பார்க்**' என்ற திரைப்படத்தை எடுத்தார். இத்திரைப்படத்தில் ஆம்பர் எனும் ஒளி புகும் பிசின் பொருள் பூச்சிகளை உட்பொதித்து வைத்து அழிந்து வரும் உயிரினங்களைப் பாதுகாப்பதைக் கண்டுள்ளீர்களா?





ஆம்பர் என்பது என்ன? எந்தப் பிரிவு தாவரம் ஆம்பரைத் தருகிறது?

ஆம்பர் என்பது தாவரங்கள் சுரக்கும் திறன்மிக்க ஒரு பாதுகாக்கும் பொருளாகும். இதன் சிதைவடையா பண்பு அழிந்துபோன உயிரினங்களைப் பாதுகாப்பாக வைக்க உதவுகிறது. **பைனிட்டிஸ் சக்ஸினி:பெரா** என்ற ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரம் ஆம்பரை உற்பத்தி செய்கிறது.

இப்பாடப்பிரிவில் விதைகளைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரு பிரிவுத் தாவரமான ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் பற்றி விரிவாக விவாதிக்க உள்ளோம். ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் (கிரேக்கம் : ஜிம்னோ = திறந்த, ஸ்பெர்மா = விதை) திறந்த விதைத்தாவரங்கள் ஆகும். இத்தாவரங்கள் மீசோசோயிக் ஊழியின் ஜூராசிக் மற்றும் கிரிடேசியஸ் காலத்தில் அதிக அளவில் பரவிக் காணப்பட்டன. இத்தாவரங்கள் உலகின் வெப்ப மண்டல மற்றும் மித வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

### 2.6.1 பொதுப்பண்புகள்

- பெரும்பாலானவை பசுமை மாறா மரங்கள் அல்லது புதர்ச்செடிகளாகஉள்ளன. ஒருசிலவன்கொடிகளாக (Lianas) உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *நீட்டம்.*
- தாவர உடல் வித்தகத்தாவரச் (2n) சந்ததியைச் சார்ந்தது. இது வேர், தண்டு, இலை என வேறுபாடுற்று காணப்படுகிறது.
- நன்கு வளர்ச்சியடைந்த ஆணி வேர்த்தொகுப்பு காணப்படுகிறது. சைகஸ் தாவரத்தில் காணப்படும் பவழவேர்கள் நீலப்பசும்பாசிகளுடன் ஒருங்குயிரி



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 02.indd 56 5/17/2020 10:08:21 PM